

Lista de Exercícios – Aula 7: Abstração em C#

Exercício 1 – Classe Abstrata Básica

Crie uma classe abstrata chamada `Animal` contendo:

- Um atributo `Nome`
- Um método abstrato `EmitirSom()`

Depois crie as classes:

- `Cachorro`
- `Gato`

Implemente o método `EmitirSom()` em cada classe.

Exercício 2 – Sistema de Veículos

Crie uma classe abstrata `Veiculo` com:

- Método abstrato `Mover()`
- Método concreto `Abastecer()`

Depois crie:

- `Carro`
- `Moto`
- `Caminhao`

Cada classe deve implementar o método `Mover()` de maneira diferente.

Exercício 3 – Interface de Pagamento

Crie uma interface chamada `IPagamento` com o método:

`void Pagar(double valor);`

Implemente essa interface nas classes:

- `PagamentoPix`
- `PagamentoCartao`
- `PagamentoBoleto`

Cada classe deve exibir uma mensagem diferente ao efetuar o pagamento.

Exercício 4 – Classe Abstrata + Interface

Crie:

Classe abstrata:

```
abstract class Funcionario
```

Com:

- Método abstrato `CalcularSalario()`

Interface:

```
interface IBonificacao
```

Com:

- Método `CalcularBonus()`

Depois implemente nas classes:

- `Gerente`
 - `Desenvolvedor`
-

Exercício 5 – Sistema de Autenticação

Crie a interface:

```
interface IAutenticacao
```

Com o método:

```
bool Login(string usuario, string senha);
```

Implemente em:

- `LoginAdmin`
- `LoginCliente`

Cada classe deve validar usuários diferentes.

Exercício 6 – Interface Segregation Principle

Crie inicialmente uma interface ruim:

```
interface IAnimal
{
    void Voar();
    void Nadar();
}
```

Explique por que ela viola o ISP.

Depois refatore criando:

- `IVoador`
 - `INadador`
-

Exercício 7 – Sistema Bancário

Crie uma classe abstrata:

```
abstract class ContaBancaria
```

Com:

- Método abstrato `Sacar(double valor)`
- Método concreto `Depositar(double valor)`

Crie:

- `ContaCorrente`
- `ContaPoupanca`

Implemente regras diferentes de saque.

Exercício 8 – Polimorfismo com Interfaces

Crie a interface:

```
interface INotificacao
```

Com:

```
void Enviar(string mensagem);
```

Implemente:

- Email
- SMS
- WhatsApp

Depois utilize:

```
List<INotificacao>
```

para enviar mensagens de forma polimórfica.

Exercício 9 – Sistema de Formas Geométricas

Crie a interface:

```
interface IForma
```

Com:

```
double CalcularArea();
```

Implemente:

- Quadrado
- Retangulo
- Circulo

Exiba a área de cada forma.

Exercício 10 – Projeto Completo

Desenvolva um sistema de transporte contendo:

Classe abstrata:

```
abstract class Transporte
```

Interfaces:

- IManutencao
- INavegacao

Classes:

- Aviao
- Navio
- Carro

Cada classe deve:

- Implementar os contratos necessários
 - Possuir métodos específicos
 - Demonstrar herança, abstração e interfaces
-

Desafio Extra

Crie um mini sistema utilizando:

- Interfaces
- Classe abstrata
- Polimorfismo
- Lista de objetos
- Métodos abstratos

Sugestões:

- Sistema escolar
- Sistema hospitalar